



Caso 3: Cotización de pedidos para una empresa

Programación Estructurada

Jose Duran García

Huascar Valle, Gabriel Carrillo,
Jorge Juarez, Moises Moraga

18 de septiembre de 2026



Contexto y Problema

La empresa necesita generar cotizaciones para sus clientes.

El precio final depende de la **cantidad**, el **subtotal**, el **descuento** según el tipo de cliente y el **costo de envío** según la zona.

El proceso actual es **manual** y sin automatización.

El objetivo es facilitar y estandarizar cotizaciones con **cálculos automáticos**.



Objetivo y Solución Propuesta

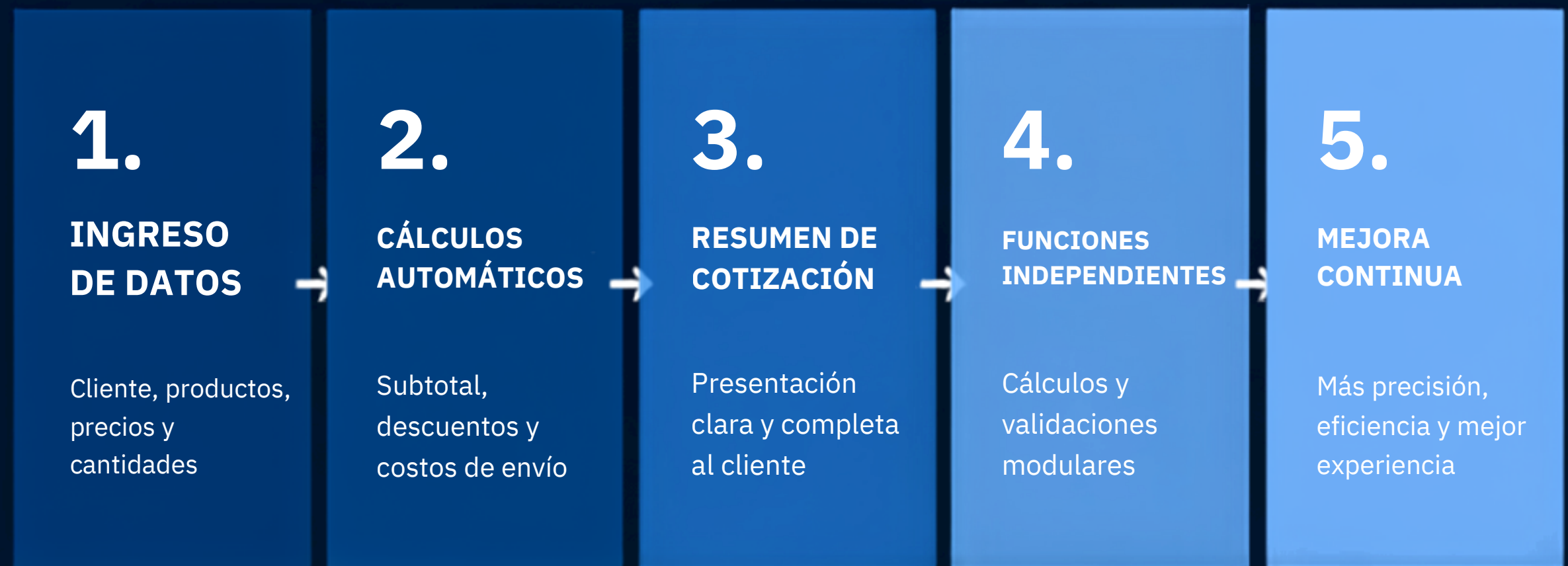
Permitir el **ingreso de datos** de cliente, productos, precios y cantidades.

Calcular **automáticamente** subtotal, descuentos y costos de envío.

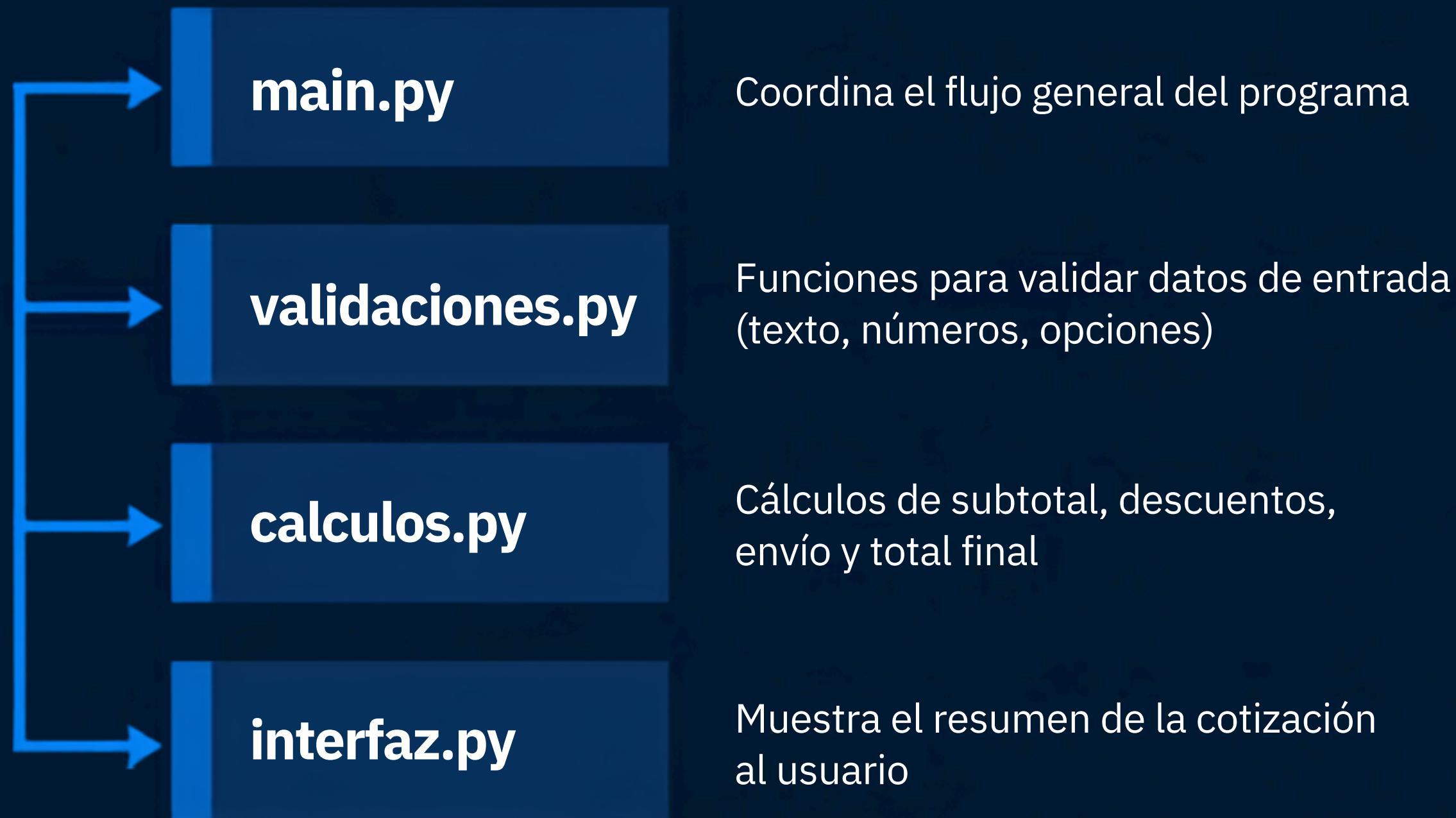
Mostrar un **resumen claro** y completo de la cotización.

Usar **funciones independientes** para cálculos y validaciones.

Mejorar la **precisión, eficiencia** y experiencia del usuario.



Estructura Modular y Técnica Divide y Vencerás



Divide y Vencerás

Aplicamos la idea de dividir el problema en partes pequeñas e independientes.

No usamos recursividad ni Divide y Vencerás clásico. El enfoque está en modularidad y funciones claras.

Funciones, Control y Manejo de Excepciones

01

Funciones principales

Entrada y validación de datos

Cálculos de cotización: subtotal, descuento, envío y total final

Resumen de la cotización para el cliente



02

Ámbito de variables

Variables locales dentro de funciones

Acumuladores en main.py para la sesión actual



03

Estructuras de control

Ciclos while para repetir entradas

Condiciones if/elif para seleccionar opciones



04

Manejo de excepciones

Uso de try/except para capturar errores de entrada y ejecución

Conclusiones y Cierre

El programa facilita cotizaciones precisas y rápidas para la empresa

La modularidad permite mantenimiento y escalabilidad

Las validaciones y el manejo de errores mejoran la robustez del sistema

Se aplica la técnica Divide y Vencerás en la división clara de funciones y módulos

Gracias
por su atención.
